

京张运行图·百年京张AI创新带总体设计总览

走廊百年创新四幕叠印（历史自强·创业开拓·智能高铁·人机共生）与四处验证场协同结构

临时过程性边界（非官方、非法定）

一、走廊百年创新四幕叠印

1909 京张铁路 (Jingzhang Railway)
中国人自行勘测设计施工的首条干线铁路
詹天佑「人字形折返线」以拓补克服坡度
[中国铁道博物馆官方史料档案 / Railway Museum]

1980s 中关村 (Zhongguancun Street)

中国民营科技与体制创新的历史叙事里程碑
电子一条街开启当代自主创新篇章
[历史叙事里程碑 / Historical Milestone]

2019 京张高铁 (Smart 350km/h HSR)

世界首条时速350公里的智能化高速铁路
时速350公里级自动驾驶与北斗系统应用
[交通运输部官方公报 / Ministry of Transport]

2026 京张创新带 (AI Innovation Belt)

方案概念探索与设计主张：人机共生爬升
以「运行图四制」保障以人为本与随时下车权
[设计概念主张 / Proposal Design Proposition]

二、空间操作系统与四处测试验证场

众智园 AI 试车线验证场

192.1 ha · 算力微电网 · 自动驾驶闭环测试跑道

临时过程性边界多边形

EPSG:4548 模型内复算一致性

北京 AI 原点社区始发站

104.3 ha · 调度大厅实体窗口 · 居住与原点夜校

临时过程性边界多边形

EPSG:4548 模型内复算一致性

大钟寺 AI 产业编组场

72.0 ha · 成果转化 · 双联交接桌与文博共生

临时过程性边界多边形

EPSG:4548 模型内复算一致性

三、运行图治理协议：四制硬联锁与人本底线

信号制 (Signals)

全域时空分级路由

符合人本底线原则

闭塞制 (Block Intervals)

空间与算力包络隔离

符合人本底线原则

联锁制 (Interlock Logic)

SEB v0.5.0 自检 7/7

符合人本底线原则

路票制 (Waybills & Switch)

人本制动闸与分级退出

符合人本底线原则

用地结构规划与空间分区（无缝无重叠拓扑）

11.41 km² 总体设计范围 · 绿地率 15.68% · 公共空间率 9.31% · 100% 封闭覆盖

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

用地空间拓扑分区总图

0802 科研与AI创新用地 (Research & AI Labs)

192.1 ha (众智园试车线)

0701 居住与生活社区 (Residential & Living)

104.3 ha (原点社区生活圈)

05 商业与成果转化 (Commercial & Innovation)

72.0 ha (大钟寺编组场)

1401 蓝绿公园绿地 (Park & Green Space)

178.94 ha (EPSG:4548 绿地 15.68%)

1403 城市公共广场 (Public Plazas & Squares)

106.23 ha (公共空间率 9.31%)

1207 综合交通枢纽与慢行 (Transport & Mobility)

全链 12.8 km 慢行连续闭合

空间指标拓扑复算

总体设计范围面积

11,412,825.39 m² (11.41 km²)

绿地相交投影面积

1,789,421.32 m² (178.94 ha)

绿地率 (Green Ratio)

0.15679 (15.68%)

公共空间投影面积

1,062,301.12 m² (106.23 ha)

公共空间率 (Public Space)

0.09308 (9.31%)

重点区总面积

368.40 ha (3 处重点区)

容积率 (FAR)

unknown (待官方控规发布)

拓扑完整性检查

PASS (0 缝隙 / 0 重叠)

三处重点区域详细设计与功能布局（过程性边界）

众智园 192.1 ha · 北京AI原点社区 104.3 ha · 大钟寺AI产业聚集区 72.0 ha

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

众智园 AI 加速区 (192.1 ha)

ZHONGZHIYUAN AI ACCELERATION AREA

· 空间定位：AI自动驾驶与低空物流试车线
· 设施配置：算力微电网枢纽、封闭路测试跑道
· 治理规则：L2级封闭成对测试与实时能耗监控
· 权属与边界：provisional_boundary 待红线核定

规划与技术参数披露

· 坐标系：EPSG:4548
· 面积公差：±0.0% (严格对齐)
· 规划属性：概念性深化方案
· 施工前提：取得法定工程许可

北京 AI 原点社区 (104.3 ha)

BEIJING AI ORIGIN COMMUNITY

· 空间定位：历史始发站与全龄人机共生活区
· 设施配置：调度大厅实体窗口、原点夜校、无障碍绿道
· 治理规则：L0/L1级日常慢行，保留100%人工窗口
· 权属与边界：清华园站旧址文保避让红线 CONS-001

规划与技术参数披露

· 坐标系：EPSG:4548
· 面积公差：±0.0% (严格对齐)
· 规划属性：概念性深化方案
· 施工前提：取得法定工程许可

大钟寺 AI 产业聚集区 (72.0 ha)

DAZHONGSI AI INDUSTRY CLUSTER

· 空间定位：编组场与科技成果转化基地
· 设施配置：觉生寺文博共生广场、双联交接服务桌
· 治理规则：SEB v0.5.0 服务桌四位序严格落地
· 权属与边界：觉生寺文保名录管控区 CONS-002

规划与技术参数披露

· 坐标系：EPSG:4548
· 面积公差：±0.0% (严格对齐)
· 规划属性：概念性深化方案
· 施工前提：取得法定工程许可

慢行交通、微循环接驳与蓝绿公共空间网络

全线 12.8 km 连续绿道 · 行人绝对优先 · 无障碍全覆盖 · 紧急人本制动闸

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

一、多层次立体慢行与微循环网络

主干连续绿道 (Spine Greenway)

12.8 km 贯通全线，串联北站至清华园，实现零机动车干扰

微循环自动驾驶接驳 (AI Micro-Shuttles)

限定速度 < 15 km/h，专用低速车道，行人自动避让

无障碍与银发友好路径 (Inclusive Walkways)

100% 盲道与平缓坡道，设紧急求助铃与实体人工呼叫点

跨环路缝合天桥 (Overpass Connectors)

跨越二环/三环/四环割裂，重塑南北连续慢行生态走廊

二、蓝绿生态系统与人本制动闸保障

小月河生态海绵工务段 (Xiaoyuehe Sponge)

面积 178.94 ha 绿地，调节雨水，营造城市微气候

原点林荫市民广场 (Origin Civic Plazas)

面积 106.23 ha 公共空间，提供全天候市民交往与休憩

人本制动闸 (The Human Switch)

任何市民可在物理立柱按下一键暂停，强制退出 AI 接管

服务等价基准 (SEB v0.5.0 Hardwired)

双联交接台账、人工兜底窗口、7/7 机器推演全量验证

定量指标体系、场景演练台账与证据链矩阵

空间精确复算 · 10项合成演练 (90%成功率) · SEB v0.5.0 (7/7通过) · 7维度评审证据矩阵

过程性研究几何 (PROVISIONAL) · EPSG:4548

一、空间拓扑与场景演练定量指标

指标名称 (Metric)	数值声明 (Value)	核验口径 (Provenance)
场地总面积 site_area	11,412,825.39 m²	EPSG:4548 过程性边界
绿地面积 green_space_area	1,789,421.32 m²	unary_union 相交裁剪
绿地率 green_ratio	0.15679 (15.68%)	精确比值 (0 容差吻合)
公共空间面积 public_space_area	1,062,301.12 m²	unary_union 相交裁剪
公共空间率 public_space_ratio	0.09308 (9.31%)	精确比值 (0 容差吻合)
演练任务数 task_count	10 tasks (SIM-001-010)	固定 seed: 20260831
演练成功率 success_rate	0.90 (90.0%)	诚实披露能耗超限/待复核
SEB 机器联锁推演	7 / 7 MATCH (Exit 0)	SEB v0.5.0 规范 7 项用例

二、评审维度映射与数据缺口审慎声明

任务书对齐 (20%)

三层空间范围 · 六大核心任务 · 三处重点区 · 12.8km 绿道全闭合

方案独创性 (10%)

运行图元概念 · 人字折返空间单元 · 百年创新四章历史叠印

AI 规划创新 (15%)

四制硬联锁 (信号/闭塞/联锁/售票) · 10大场景卡 · SEB v0.5.0

实施可行性 (20%)

JZ-01-10 全生命周期台账 · 依赖准入与退出 · 四阶段铺轨分期

公共利益 (10%)

100% 实体人工窗口兜底 · 盲文/大字号/无障碍 · 紧急制动闸

风险与合规 (10%)

provisional boundary · 文保避让 CONS-001/002 · 诚实披露演练超限

表达完整度 (15%)

中英双道 100% 映射 · 离线字体嵌入 · A3/A0 双图件 · 4 Gate 全球

审慎声明：组织方未提供法定控规与红线，本方案保持 FAR 为 unknown；不替代法定规划审批。